ChatGPT

Diferencial e modo de operação do PressuSense Air

O **PressuSense Air** é concebido como um sobrecolchão pneumático híbrido que combina *duas funções principais*: (1) **alternância ativa de pressão** entre grupos de células de ar, e (2) **lateralização do paciente** por meio de inclinação controlada. Na prática, isso significa que o sistema inflará e esvaziará automaticamente conjuntos de bolsões de ar em ciclos – assim como os colchões alternantes convencionais – **enquanto dispõe câmaras dedicadas para girar o paciente lateralmente** cerca de 30° em cada direção. Esse enfoque duplo visa distribuir dinamicamente a pressão sobre áreas de risco (sacrum, quadris, calcanhares etc.) e, ao mesmo tempo, automatizar parte do reposicionamento que hoje é feito manualmente pelos cuidadores【19†L30-L34】【45†L289-L297】.

- **Redistribuição de pressão (células horizontais):** o colchão terá fileiras de células de ar infláveis dispostas transversalmente (em "faixas" A e B) sobre a superfície, como em sistemas alternantes clássicos【19†L28-L37】. Uma bomba d'água elétrica inflará o conjunto A enquanto esvazia o conjunto B, depois inverterá o ciclo após alguns minutos【19†L30-L37】. Isso imita a movimentação espontânea de quem se mexe na cama: ao desinflar, por exemplo, as células sob os quadris de um paciente, o fluxo sanguíneo é restaurado naquela área e outras células mantêm o suporte geral【19†L30-L37】【47†L1-L4】. Estudos mostram que esse tipo de alternância pode reduzir em até **60%** a incidência de escaras em comparação com colchões comuns【19†L53-L59】.

- **Inclinação lateral (células verticais ou zonas dedicadas):** além das células principais, o PressuSense Air incluirá válvulas e bolsões de ar auxiliares nas laterais. Essas câmaras serão infladas ou esvaziadas diferencialmente para inclinar o corpo do paciente cerca de 30° de cada lado. Essa rotação suave faz parte das "terapias de rotação lateral automatizada" descritas em colchões hospitalares avançados【45†L289-L297】. Por exemplo, o sistema Wellell Optima Turn utiliza 30° de lateralização periódica para "reduzir a pressão prolongada sobre áreas vulneráveis" e aliviar trabalhadores【45†L289-L297】. Diretrizes internacionais (EPUAP/NPIAP) recomendam posicionar pacientes lateralmente em torno de 30°, não 90°, pois essa angulação reduz a pressão sobre sacro e quadris【40†L339-L347】【45†L343-L347】. O PressuSense Air simularia isso ajustando ar em câmaras de um lado só, respeitando limites seguros de suporte (sem permitir afundamento excessivo nem cisalhamento perigoso).

Dessa forma, o PressuSense Air **automatiza dois passos-chave da prevenção de escaras**: muda periodicamente os pontos de contato do corpo (reduzindo carga contínua no mesmo ponto) e realiza pequenas rotaçãoes laterais (imitando o deslocamento de 30° recomendado na literatura)【19†L28-L37】【45†L343-L347】. Isso diminui a dependência do cuidador para virar o paciente a cada poucas horas. Note que, conforme alertado em literatura, **nem todo paciente pode usar colchão dinâmico**; pessoas com fraturas espinhais instáveis ou tração cervical não devem ser giradas dessa forma【47†L1-L4】. Nesses casos, após avaliação, manter-se-ia apenas o modo estático de redistribuição ou outras precauções.

Custos e componentes de baixo valor

Para tornar o PressuSense Air viável e barato, todos os subsistemas usam peças simples e modulares. Em vez de centenas de células pneumáticas independentes, o design proposto agrupa zonas de inclinação e pressão alternante. Um microcontrolador econômico (ex: ESP32) coordenaria uma **bomba ou ventilador de ar** comum e **válvulas solenóides pequenas** (como as encontradas em módulos de ar do tipo 3/5 V) para redirecionar o fluxo às câmaras selecionadas. Câmaras infláveis de PVC ou TPU seriam soldadas em estruturas modulares (por exemplo, bolsões longitudinais sob o tronco e bolsões verticais laterais) para permitir tanto o relevo sob a coluna quanto a rotação lateral. Sensores simples (p. ex. tapetes de pressão baseados em Velostat ou FSR baratos) podem monitorar qualitativamente a distribuição de carga, apenas para fins demonstrativos, já que a inteligência principal é reativa (não usa IA complexa).

Essa abordagem "faça-você-mesmo" é muito mais acessível que os sistemas comerciais: monta-se um protótipo básico de bancada com um **ESP32 (~R\$50)**, um **módulo de bomba DC (~R\$50–100)**, **algumas válvulas solenóides (~R\$15–30 cada)** e componentes eletrônicos passivos【27†L11-L13】. Mesmo contas conservadoras indicam que um kit dessas peças fica na faixa de algumas centenas de reais, bem abaixo dos milhares que custam colchões com rotação automática completa (tipicamente ~$5.000-$8.000)【45†L289-L297】. A modularidade (componentes trocáveis) também reduz custos de manutenção. O colchão em si pode ser vendido como kit "sobrecolchão + controlador", projetado para servir sobre camas hospitalares padrão, evitando a necessidade de fabricar bases inteiras.

Vantagens e limitações

Os **benefícios clínicos esperados** vêm de evidências consolidadas: colchões alternantes diminui crises por distribuir pressão【19†L30-L37】【19†L53-L59】, e a rotação lateral suavizada de ~30° também mostrou reduzir lesões (um estudo citado pelo fabricante Wellell afirma queda de ~67% nos ferimentos usando 30° cada 3 horas em vez de 90° a cada 6 horas)【45†L343-L347】. O PressuSense Air não promete curar escaras, mas visa reduzir riscos e auxiliar a triagem de pacientes frágeis, potencialmente levando a menos complicações e custos hospitalares posteriores.

Por outro lado, há **desvantagens e riscos** inerentes. Por exemplo, as câmaras horizontais padrão favorecem o apoio uniforme (e mantêm a coluna alinhada), mas não proporcionam naturalmente rotação — por isso a necessidade de bolsas verticais dedicadas. O desafio é equilibrar inflar um lado sem "contrariar" a coluna do outro; inflar demais um lado pode causar cisalhamento no quadril ou tensão na lombar. Além disso, qualquer colchão inflável tem limitações: pressões muito baixas podem fazer o paciente "afundar" até o estrado (perdendo redistribuição) e muito altas deixam o colchão rígido (criando novos pontos de pressão)【14†L75-L83】. É crucial calibrar o sistema e incluir um modo de segurança (alarme de vazamento, tensão máxima atingida, etc.). Deve-se alertar que **não é indicado para todos**: como o alerta técnico lembra, pacientes com fratura espinhal ou tração cervical não devem usar colchão alternante (esses casos exigem superfície estática)【47†L1-L4】. Também haverá barulho de bomba e limites de peso (aparelhos comerciais suportam até ~180–200 kg【45†L374-L378】).

Finalmente, o diferencial **mercadológico** do PressuSense Air está na proposta de investigação de baixo custo. Equipamentos como o Smartline Hybrid da Stiegelmeyer integram espuma especial e múltiplas câmaras controladas por sistemas dedicados (com alto custo de produção)【23†L0-L13】. Em vez disso, defendemos uma "camada de inteligência" que *aproveite o que já existe*: um sobrecolchão que, em laboratório, demonstre redistribuir carga e girar suavemente com componentes comuns. É a versão hacker/de pesquisador de um colchão antiescaras inteligente. Essa estratégia pode atrair interesse de

hospitais públicos e parceiros (que já adotam colchões padrão) interessados em soluções complementares mais baratas.

Resumo

O PressuSense Air combinaria **alternância de pressão em células horizontais** (inspirada nos sistemas convencionais) com **lateralização automatizada** (injeção diferencial de ar lateral) para cobrir dois aspectos da prevenção de escaras. O protótipo digital simulado do HackaSanta mostrou como as câmaras se inflariam/desinflariam ciclicamente e como os mapas de pressão mudariam.【19†L28-L37】【45†L289-L297】. As principais referências clínicas confirmam a lógica: a alternância rotativa redistribui a carga e pode reduzir até 60% das úlceras vs colchão comum【19†L53-L59】; a rotação de ~30° a cada poucas horas é recomendada por especialistas para aliviar sacro e quadris【40†L339-L347】【45†L343-L347】.

Concluindo, o PressuSense Air **funcionaria no hackathon como um simulador conceitual** de colchão híbrido: ele mostraria o comportamento esperado (câmaras que se enchem e esvaziam, mudanças no "heatmap" de pressão e efeitos de inclinação), ressaltando o potencial econômico de uma versão física barata. Ainda há muito a provar (segurança, eficácia clínica, conforto), mas o diferencial reside em usar **componentes simples e modulares** para aproximar a funcionalidade dos caros sistemas atuais【19†L28-L37】【45†L289-L297】, sempre deixando claro que a simulação não substitui testes clínicos reais.

Fontes: literatura sobre colchões alternantes e rotação lateral【19†L28-L37】【19†L53-L59】【40†L339-L347】【45†L289-L297】【47†L1-L4】 e produtos hospitalares comparáveis【45†L343-L347】 foram consultados para fundamentar o conceito e os benefícios esperados.